# 2005 普通高等学校招生考试 (山东卷文)

## 一、选择题

1. $\{a_n\}$ 是首项 $a_1=1$, 公差 $d=3$ 的等差数列, 如果 $a_n=2005$, 则序号 $n$ 等于 (　)

(A) 667　　(B) 668　　(C) 669　　(D) 670

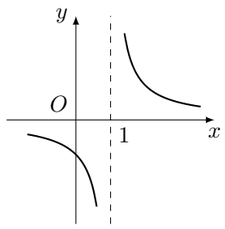
2. 下列大小关系正确的是 (　)

(A) $0.4^3<3^{0.4}<\log_4 0.3$　　(B) $0.4^3<\log_4 0.3<3^{0.4}$

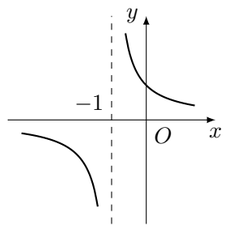
(C) $\log_4 0.3<0.4^3<3^{0.4}$　　(D) $\log_4 0.3<3^{0.4}<0.4^3$

3. 函数 $y=\dfrac{1-x}{x}$ $(x\neq 0)$ 的反函数图象大致是 (　)

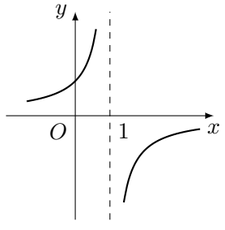
(A)



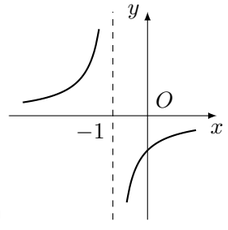

(B)




(C)




(D)




4. 已知函数 $y=\sin\left(x-\dfrac{\pi}{12}\right)\cos\left(x-\dfrac{\pi}{12}\right)$, 则下列判断正确的是 (　)

(A) 此函数的最小周期为 $2\pi$, 其图象的一个对称中心是 $\left(\dfrac{\pi}{12},0\right)$

(B) 此函数的最小周期为 $\pi$, 其图象的一个对称中心是 $\left(\dfrac{\pi}{12},0\right)$

(C) 此函数的最小周期为 $2\pi$, 其图象的一个对称中心是 $\left(\dfrac{\pi}{6},0\right)$

(D) 此函数的最小周期为 $\pi$, 其图象的一个对称中心是 $\left(\dfrac{\pi}{6},0\right)$

5. 下列函数既是奇函数, 又在区间 $[-1,1]$ 上单调递减的是 (　)

(A) $f(x)=\sin x$　　(B) $f(x)=-|x+1|$

(C) $f(x)=\dfrac{1}{2}(a^x+a^{-x})$　　(D) $f(x)=\ln\dfrac{2-x}{2+x}$

6. 如果 $\left(3x-\dfrac{1}{\sqrt[3]{x^2}}\right)^n$ 的展开式中各项系数之和为 128, 则展开式中 $\dfrac{1}{x^3}$ 的系数是 (　)

(A) 7　　(B) $-7$　　(C) 21　　(D) $-21$

7. 函数 $f(x)=\begin{cases}\sin(\pi x^2), & -1<x<0,\\ \mathrm{e}^{x-1}, & x\geqslant 0.\end{cases}$ 若 $f(1)+f(a)=2$, 则 $a$ 的所有可能值为 (　)

(A) 1　　(B) $-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$　　(C) $1,-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$　　(D) $1,\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

8. 已知向量 $\vec{a}$, $\vec{b}$, 且 $\overrightarrow{AB}=\vec{a}+2\vec{b}$, $\overrightarrow{BC}=-5\vec{a}+6\vec{b}$, $\overrightarrow{CD}=7\vec{a}-2\vec{b}$, 则一定共线的三点是 (　)

(A) $A$、$B$、$D$　　(B) $A$、$B$、$C$　　(C) $B$、$C$、$D$　　(D) $A$、$C$、$D$

9. 设地球的半径为 $R$, 若甲地位于北纬 45° 东经 120°, 乙地位于南纬 75° 东经 120°, 则甲、乙两地的球面距离为 (　)

(A) $\sqrt{3}R$　　(B) $\dfrac{\pi}{6}R$　　(C) $\dfrac{5\pi}{6}R$　　(D) $\dfrac{2\pi}{3}R$

10. 10 张奖券中只有 3 张有奖, 5 个人购买, 每人 1 张, 至少有 1 人中奖的概率是 (　)

(A) $\dfrac{3}{10}$　　(B) $\dfrac{1}{12}$　　(C) $\dfrac{1}{2}$　　(D) $\dfrac{11}{12}$

11. 设集合 $A$、$B$ 是全集 $U$ 的两个子集, 则 $A\subsetneqq B$ 是 $(\complement_U A)\cup B=U$ 的(　)

(A) 充分不必要条件　　(B) 必要不充分条件

(C) 充要条件　　(D) 既不充分也不必要条件

12. 设直线 $l$: $2x+y+2=0$ 关于原点对称的直线为 $l'$, 若 $l'$ 与椭圆 $x^2+\dfrac{y^2}{4}=1$ 的交点为 $A$、$B$, 点 $P$ 为椭圆上的动点, 则使 $\triangle PAB$ 的面积为 $\dfrac{1}{2}$ 的点 $P$ 的个数为 (　)

(A) 1　　(B) 2　　(C) 3　　(D) 4

## 二、填空题

13. 某学校共有教师 490 人, 其中不到 40 岁的有 350 人, 40 岁及以上的有 140 人, 为了解普通话在该校教师中的推广普及情况, 用分层抽样的方法, 从全体教师中抽取一个容量为 70 人的样本进行普通话水平测试, 其中在不到 40 岁的教师中应抽取的人数是_____.

14. 设双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a>0,\ b>0)$ 的右焦点为 $F$, 右准线 $l$ 与两条渐近线交于 $P$、$Q$ 两点, 如果 $\triangle PQF$ 是直角三角形, 则双曲线的离心率 $e=$_____.

15. 设 $x$、$y$ 满足约束条件 $\begin{cases}x+y\leqslant 5,\\ 3x+2y\leqslant 12,\\ 0\leqslant x\leqslant 3,\\ 0\leqslant y\leqslant 4,\end{cases}$ 则使得目标函数 $z=6x+5y$ 的最大的点 $(x,y)$ 是_____.

16. 已知 $m$、$n$ 是不同的直线, $\alpha$、$\beta$ 是不重合的平面, 给出下列命题:
① 若 $m\parallel\alpha$, 则 $m$ 平行于平面 $\alpha$ 内的任一条直线;
② 若 $\alpha\parallel\beta$, $m\subset\alpha$, $n\subset\beta$, 则 $m\parallel n$;
③ 若 $m\perp\alpha$, $n\perp\beta$, $m\parallel n$, 则 $\alpha\parallel\beta$;
④ 若 $\alpha\parallel\beta$, $m\subset\alpha$, 则 $m\parallel\beta$.
上面的命题中, 真命题的序号是_____. (写出所有真命题的序号)

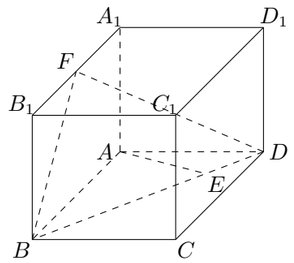
## 三、解答题

17. 已知向量 $\vec{m}=(\cos\theta,\sin\theta)$ 和 $\vec{n}=\left(\sqrt{2}-\sin\theta,\cos\theta\right)$, $\theta\in(\pi,2\pi)$, 且 $|\vec{m}+\vec{n}|=\dfrac{8\sqrt{2}}{5}$, 求 $\cos\left(\dfrac{\theta}{2}+\dfrac{\pi}{8}\right)$ 的值.

18. 袋中装有黑球和白球共 7 个, 从中任取 2 个球都是白球的概率为 $\dfrac{1}{7}$, 现有甲、乙两人从袋中轮流摸取 1 球, 甲先取, 乙后取, 然后甲再取 $\cdots$, 取后不放回, 直到两人中有一人取到白球时既终止, 每个球在每一次被取出的机会是等可能的.
(1) 求袋中原有的白球的个数;
(2) 求取球 2 次终止的概率;
(3) 求甲取到白球的概率.

19. 已知 $x=1$ 是函数 $f(x)=mx^3-3(m+1)x^2+nx+1$ 的一个极值点, 其中 $m,\ n\in\mathbf{R},\ m<0$.
(1) 求 $m$ 与 $n$ 的关系式;
(2) 求 $f(x)$ 的单调区间.

20. 如图, 已知长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$, $AB=2$, $AA_1=1$, 直线 $BD$ 与平面 $AA_1B_1B$ 所成的角为 $30^\circ$, $AE$ 垂直 $BD$ 于 $E$, $F$ 为 $A_1B_1$ 的中点.
(1) 求异面直线 $AE$ 与 $BF$ 所成的角;
(2) 求平面 $BDF$ 与平面 $AA_1B$ 所成的二面角 (锐角) 的大小;
(3) 求点 $A$ 到平面 $BDF$ 的距离.




21. 已知数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=5$, 前 $n$ 项和为 $S_n$, 且 $S_{n+1}=2S_n+n+5$ ($n\in\mathbf{N}^*$).
(1) 证明数列 $\{a_n+1\}$ 是等比数列;
(2) 令 $f(x)=a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n$, 求函数 $f(x)$ 在点 $x=1$ 处的导数 $f'(1)$.

22. 已知动圆过定点 $\left(\frac{p}{2},0\right)$, 且与直线 $x=-\frac{p}{2}$ 相切, 其中 $p>0$.
(1) 求动圆圆心 $C$ 的轨迹的方程;
(2) 设 $A$、$B$ 是轨迹 $C$ 上异于原点 $O$ 的两个不同点, 直线 $OA$ 和 $OB$ 的倾斜角分别为 $\alpha$ 和 $\beta$, 当 $\alpha$, $\beta$ 变化且 $\alpha+\beta=\frac{\pi}{4}$, 证明直线 $AB$ 恒过定点, 并求出该定点的坐标.